Paskaita 14

Kolapsas ir šakojimasis: GRW ir Everetas

Tikslai. *GRW pakeičia universalią unitariąją dinamiką. Evereto teorija pakeičia vieno globalaus rezultato reikalavimą. Apskaičiuosime tikslius ir apytikrius GRW lokalizacijos teiginius ir įrodysime, kad santykinės šakos atkuria visas 10-osios paskaitos matavimo grandinės tikimybes bei sąlygines būsenas. Bendru palyginimu grįšime prie kurso klausimo: kokie duomenys nusako kvantinę sistemą ir kurie fizikiniai įsipareigojimai lieka atviri?*

- Išvesti GRW lokalizacijos svorius ir kiekybinį šakos pasirinkimo per vieną lokalizaciją įvertį, atskiriant tikslius vidurkius nuo apytikrio pasirinkimo.
- Apskaičiuoti pažymėtos standžios konfigūracijos slopimo greitį ir įrodyti baigtinės matavimo grandinės santykinės būsenos tapatybę, taip pat mišriesiems įėjimams.
- Palyginti tris atsakymus tais pačiais klausimais ir suderintai su superatranka nusakyti būsenas, algebras, dinamiką, sudėtines sistemas bei instrumentus.

14.1 GRW: atsitiktinės lokalizacijos be matuoklio

Vienmačiame modelyje tarp atsitiktiniais laikais įvykstančių lokalizacijų banginė funkcija evoliucionuoja pagal savo hamiltonianą. Lokalizacijos įvyksta Puasono dažniu λ_{GRW} ir turi operatorius

$$L_z = (\pi r_C^2)^{-1/4} e^{-(Q-z)^2/(2r_C^2)}, \qquad r_C > 0. \tag{14.1}$$

Tolydi žymė z yra lokalizacijos centras, o ne judesio kiekio momento komponentė. Gauso integravimas duoda $\int \|L_z\psi\|^2\, dz = \|\psi\|^2$. Tai būtent 10-osios paskaitos Gauso rodyklės šeima, kai $g = 1$, o matuoklio plotis yra $r_C/\sqrt{2}$. Jos normavimas ten įrodytas. Tapatybė $\int L_z^\dagger L_z dz = \mathbb{1}$ suprantama teigiamų skaliarinių vidurkių prasme, o ne kaip integralas operatoriaus normos prasme.

GRW postuluoja centro tankį $q(z) = \|L_z\psi\|^2$ ir pasirinktą būseną $L_z\psi/\sqrt{q(z)}$, kai $q(z) > 0$, nesant jokio fizikinio aparato. Lygybė su matematine instrumento šeima nepaverčia šio atsitiktinio dėsnio unitariuoju nestebimo matuoklio matavimu. Neunitariosios atsitiktinės lokalizacijos yra prielaidos U pakeitimas.

Teiginys 14.1 (Tikslūs šakų svoriai). *Tegul $\psi = \sum_{j=1}^{m} \sqrt{p_j}\psi_j$, kur vienetinės normos šakos turi nesikertančias padėties atramas, $p_j \geq 0$ ir $\sum_j p_j = 1$. Pažymėkime $a_j(z) = \left\|L_z\psi_j\right\|^2$. Toliau vidurkiams ir tikimybėms naudojamas centro tankis $q(z)dz$. Lokalizacija duoda šakų svorius*

$$w_j(z) = \frac{p_j a_j(z)}{\sum_k p_k a_k(z)}, \qquad \mathbb{E}_z[w_j] = p_j.$$

Įrodymas. Daugyba iš L_z išsaugo atramų ortogonalumą, todėl $q(z) = \sum_j p_j a_j(z)$. Po normavimo dydžiu q šakos j normos kvadratas yra nurodytas svoris w_j. Vidurkinimas pagal *centro tankį* duoda $\int q(z) w_j(z) dz = p_j \int a_j(z) dz = p_j$. ∎

Po lokalizacijos šakos pavidalas yra $L_z\psi_j/\sqrt{a_j(z)}$. Bendruoju atveju jis nėra ψ_j. Vidutinių svorių išsaugojimas nereiškia vienos šakos pasirinkimo: kai paketai neatskiriami, svoriai gali likti beveik nepakitę. Tapatybė yra vidurkis pagal visus lokalizacijos centrus. Konkretus centras gali vienos šakos svorį padidinti, o kitos sumažinti. Pasirinkimui įrodyti dauguma centrų turi aiškiai išskirti vieną šaką. Pateiksime papildomą atskyrimo argumentą.

Vienai konkrečiai lokalizacijai imkime du vienodų svorių paketus, kurių padėties tankiai yra pastovūs intervaluose $[-\ell, \ell]$ ir $[d-\ell, d+\ell]$, kai $d > 2\ell$. Kiekvienas nenulinis tankis yra $1/(2\ell)$. Paketų kraštų trūkiai šiai aprėžtai lokalizacijos operacijai nekliudo. Kai centras yra $z = 0$, tiesioginis integravimas duoda

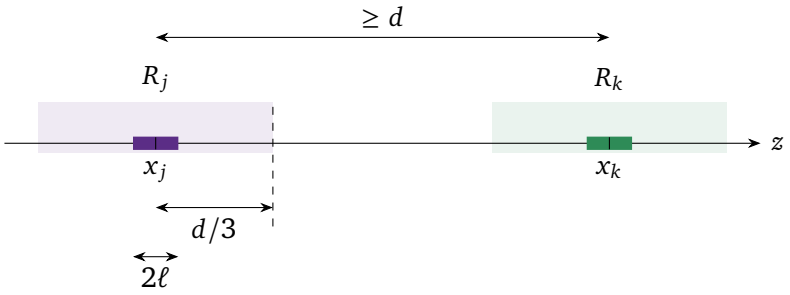
$$a_0(0) = \frac{\operatorname{erf}(\ell/r_C)}{2\ell}, \qquad a_1(0) = \frac{\operatorname{erf}((d+\ell)/r_C) - \operatorname{erf}((d-\ell)/r_C)}{4\ell}.$$

Čia $\operatorname{erf}(u) = 2\int_0^u e^{-v^2} dv/\sqrt{\pi}$. Pirmosios šakos svoris po lokalizacijos yra

$$w_0(0) = a_0(0)/(a_0(0) + a_1(0)).$$

Kai $\ell = 0.01 r_C$ ir $d = 3r_C$, jis apytikriai lygus 0.9998765. Antroji šaka išlieka su mažu teigiamu svoriu. Esant tam pačiam pločiui, bet $d = 0.1 r_C$, pirmasis svoris yra tik apie 0.5024998. Tas pats centras vos pakeičia neatskiriamų paketų vienodus svorius. Tai tolydžių lokalizacijos atsako funkcijų vertės nurodytame centre, o ne vienataškio įvykio $z = 0$ tikimybės. Ši tikimybė yra nulinė. Artimi centrai duoda artimus svorius. Jų pasitaikymo tikimybes vis tiek reikia skaičiuoti pagal tankį $q(z)$. Palyginimas skirtas vienai lokalizacijai. Vidurkinimas pagal visus centrus išsaugo kiekvieną pradinį svorį pagal ankstesnį teiginį.

Tarkime, kad šakų atramos telpa intervaluose $[x_j - \ell, x_j + \ell]$, centrų atstumai yra ne mažesni už d ir $\ell < d/3$. Apibrėžkime nesikertančias centrų sritis $R_j = [x_j - d/3, x_j + d/3]$. Šią geometriją vaizduoja 14.1 pav.



14.1 pav.: Storos atkarpos apima paketų atramas, o nuspalvinti intervalai yra centrų sritys. Kad pagal savo paketo tankį parinktas centras išeitų iš savosios srities, Gauso triukšmo modulis turi būti ne mažesnis už $d/3 - \ell$. Brėžinys vaizduoja atramos aprėžį, o ne visą nekompaktinį lokalizacijos tankį.

Išreikštinis tankio pavidalas yra

$$a_j(z) = \int |\psi_j(x)|^2 \frac{e^{-(z-x)^2/r_C^2}}{\sqrt{\pi} r_C}\, dx.$$

Sąlyginus pagal tankį a_j, atitinkantį šaką j, centro skaliarinis skirstinys yra šio paketo padėties ir Gauso triukšmo, kurio tankis $e^{-u^2/r_C^2}/(\sqrt{\pi}r_C)$, sumos skirstinys. Todėl

$$\delta_j := \int_{R_j^c} a_j(z)\,dz \le \operatorname{erfc}\!\left(\frac{d/3-\ell}{r_C}\right), \qquad \delta := \sum_j p_j\delta_j \le \operatorname{erfc}\!\left(\frac{d/3-\ell}{r_C}\right).$$

Čia $\operatorname{erfc}(b) = 2\int_b^\infty e^{-u^2}du/\sqrt{\pi}$ yra tiesiog dvipusė Gauso uodega. Šie įverčiai išplaukia iš atramos apribojimo: kad centras išeitų iš srities R_j, triukšmo modulis turi būti ne mažesnis už $d/3-\ell$. Kai $0<\epsilon<1/2$, pažymėkime $S_j=\{z\in R_j : w_j(z)\ge 1-\epsilon\}$. Tada

$$p_j-\delta-\delta/\epsilon \;\le \Pr(S_j)\le p_j+\delta, \qquad \Pr\Big(\bigcup_j S_j\Big)\ge 1-\delta-\delta/\epsilon. \tag{14.2}$$

Aprėšime du būdus netenkinti pasirinkimo kriterijaus: centras gali atsidurti už visų sričių arba patekti į sritį nesuteikdamas jos šakai pakankamo svorio. Įverčiams įrodyti pastebėkime, kad $R_j\subset R_k^c$, kai $k\ne j$, ir $q(1-w_j)=\sum_{k\ne j}p_k a_k$. Todėl visų kitų paketų tankių nuotėkis į sritį R_j neviršija δ, taigi $p_j-\delta\le\Pr(R_j)\le p_j+\delta$. Be to, $\int_{R_j}q(1-w_j)dz$ yra būtent šis kitų paketų nuotėkis. Tikimybė, kad centras yra srities R_j dalyje, kur $1-w_j>\epsilon$, neviršija šio integralo, padalyto iš ϵ. Sumuodami per nesikertančias sritis R_j, gauname visą nuotėkį, neviršijantį δ. Centrų už šių sričių sąjungos ribų tikimybė taip pat neviršija δ. Šie pastebėjimai duoda abu Formulės (14.2) įverčius.

Kai atramų tarpas tenkina $(d/3-\ell)/r_C\gg 1$, $\delta\to 0$: su didele tikimybe vienos šakos svoris yra artimas vienetui, o jos žymės tikimybės artėja prie p_j. Nedarėme prielaidos apie apatinį pradinių svorių aprėžį. Stipresnė pakankama sąlyga $\ell\ll r_C\ll d$ taip pat užtikrina, kad tipiniams lokalizacijos centrams pasirinktas siauras paketas lieka beveik neiškraipytas. Vien svorio pasirinkimo įverčiui siaurumas nebūtinas. Tiksliam teiginiui reikia nesikertančių atramų. Susikertančios banginių paketų uodegos pridėtų papildomų paklaidų. Kadangi Gauso daugiklis yra griežtai teigiamas, baigtinė lokalizacija tiksliai nepanaikina nė vienos kitos nenulinės šakos. Šių mažų uodegų ir fizikinių įrašų aprašas taip pat priklauso nuo modelio ontologijos.

Savikontrolė 14.1

1. Kodėl vien $\mathbb{E}[w_j]=p_j$ nereiškia pasirinkimo?
2. Kuri Formulės (14.2) paklaida auga, kai paketai tampa neatskiriami?

14.2 Suvidurkintas kanalas ir stiprinimas

Vienos lokalizacijos atvaizdavimas $\mathcal{T}(\rho)=\int L_z\rho L_z dz$, kai į rezultatą neatsižvelgiama, yra 10-osios paskaitos Gauso rodyklės kanalas neatsižvelgiant į rezultatą. Jo branduolyje išskyrę pilną kvadratą, gauname

$$\mathcal{T}(\rho)(x,x') = e^{-(x-x')^2/(4r_C^2)}\rho(x,x').$$

Ekvivalentiškai tai yra 11-ojoje paskaitoje įrodyta atsitiktinių unitariųjų operatorių konstrukcija, kurios judesio kiekio poslinkio tankis yra $r_C e^{-r_C^2k^2}/\sqrt{\pi}$. Sutapatinimas išplaukia iš to paties Gauso Furjė integralo, laikantis 10-ojoje ir 11-ojoje paskaitose įrodytų teiginių apie branduolius ir vidurkius taikymo ribų. Kai laisvojo judėjimo nepaisome, Puasono vidurkis yra

$$\Phi_t(\rho) = e^{-\lambda_{\mathrm{GRW}}t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda_{\mathrm{GRW}}t)^n}{n!}\mathcal{T}^n(\rho).$$

Neneigiamų koeficientų suma yra lygi vienetui. Suma sukonstruojama pagal teigiamas pėdsako liekanas. Ta pati konstrukcija, pridėjus kiekvieną baigtinę pašalinę sistemą, įrodo visišką teigiamumą, kaip 7-ojoje paskaitoje. Taigi šis atvaizdavimas yra kanalas. Jo branduolio daugiklis yra skaliarinė eksponentės eilutė

$$\exp\!\left[-\lambda_{\mathrm{GRW}} t\left(1-e^{-(x-x')^2/(4r_C^2)}\right)\right]. \tag{14.3}$$

Kai abi padėtys atskiriamos, slopimo greitis artėja prie λ_{GRW}. Tai nėra grynai kvadratinis 11-osios paskaitos difuzijos branduolys. Įtraukus hamiltonianą, gaunama ansamblio lygtis

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho] + \lambda_{\mathrm{GRW}}(\mathcal{T}(\rho)-\rho).$$

Ši visa lygtis pateikta *eskizu*: neaprėžto hamiltoniano sritims reikia papildomo darbo. Ankstesnis kanalas be laisvojo judėjimo ir jo branduolys sukonstruoti tiesiogiai, nenaudojant neįrodytos GKSL teoremos neaprėžtiems operatoriams.

Trijose erdvinėse dimensijose Formulės (14.1) priešdaugiklį pakeiskime į $(\pi r_C^2)^{-3/4}$, o atstumo kvadratą – į $|Q-z|^2$. Kai yra N *pažymėtų* sudedamųjų dalių ir kiekvienos žymės lokalizacijos vyksta nepriklausomai dažniu λ_{GRW}, kiekviena lokalizacija pakeičia tik atitinkamos dalies koordinatę. Sudauginę jų nepriklausomus Puasono branduolio daugiklius, gauname slopimo greitį

$$\Gamma(q,q') = \lambda_{\mathrm{GRW}} \sum_{i=1}^{N}\left(1-e^{-|q_i-q_i'|^2/(4r_C^2)}\right). \tag{14.4}$$

Apskaičiavę šį tolydų koeficientą suderintoms standžioms transliacijoms $q_i' = q_i + \mathbf{d}$, gauname $N\lambda_{\mathrm{GRW}}(1-e^{-d^2/(4r_C^2)})$, $d=|\mathbf{d}|$. Taškinės konfigūracijos žymi koeficientą, o ne Hilberto erdvės būsenas. Jo taikymas koherentiškumui tarp siaurų normuotų paketų yra aproksimacija. Deformacijoms ir sukimams reikia visos skirtingų poslinkių sumos.

Pasirinkę įprastus modelio parametrus $\lambda_{\mathrm{GRW}} = 10^{-16}\,\mathrm{s}^{-1}$, $r_C = 10^{-7}\,\mathrm{m}$ ir rodyklę, kurią sudaro $N = 10^{23}$ pažymėtų dalių ir kurios dviejų padėčių atstumas yra $d = 10^{-6}\,\mathrm{m}$, gauname visą lokalizacijų dažnį $10^{7}\,\mathrm{s}^{-1}$ ir sanklotos daugiklį e^{-25}. Vidutinė pirmosios lokalizacijos laukimo trukmė yra maždaug $10^{-7}\,\mathrm{s}$. Čia ji taip pat apytikriai lygi ansamblio koherentiškumo trukmei. Pasirinkimo įverčiui trijose dimensijose pritaikyti kiekvienai žymei vietoj sričių R_j naudokime sluoksnius, statmenus vektoriui $\mathbf{d}$. Gauso triukšmo komponentė vektoriaus $\mathbf{d}$ kryptimi turi tą patį vienmatį tankį, todėl nuotėkio įrodymas taikomas visoms centrų tikimybėms ir globaliems šakų svoriams. Dviem standžioms šakoms, kurių sudedamųjų dalių atramų pusplotis transliacijos kryptimi yra $\ell = 0.01 r_C$, šis atstumas $d = 10 r_C$ duoda $\delta \le \operatorname{erfc}(10/3 - 0.01) \simeq 2.60\cdot 10^{-6}$. Kai $\epsilon = 0.01$, po vienos lokalizacijos kurios nors šakos svoris yra ne mažesnis už 0.99 su tikimybe, ne mažesne už $1 - 101\delta > 0.9997$. Nurodyta vidutinė pirmosios lokalizacijos laukimo trukmė yra $10^{-7}\,\mathrm{s}$. Kompaktinė atrama idealizuoja tikras uodegas, kurios pridėtų paklaidos narį. Kai $d \lesssim r_C$, slopimo greitis yra mažesnis ir vienos lokalizacijos nebūtinai pakanka alternatyvoms atskirti.

Fizika

Parametrai yra įprastos hipotezės, o ne išmatuotos konstantos. Bassi et al., *RMP* **85**, 471 (2013), apžvelgia nuo modelio priklausančius eksperimentinius apribojimus iki tos apžvalgos datos. GRW numato papildomą koherentiškumo praradimą ir judesio kiekio triukšmą net pašalinus žinomą aplinkos triukšmą. Jo nedisipaciniai judesio kiekio poslinkiai taip pat padidina vidutinę kinetinę energiją. Tam pavadinti temperatūros kilimu

reikia pusiausvyros susidarymo ir šiluminės talpos modelio. Dėl sklaidos aplinkoje taip pat gali vykti energijos mainai. Modelį galima tikrinti matuojant izoliuotos sistemos liekamąjį triukšmą ir materijos bangų interferencijos kontrastą, o ne vien vartojant žodį „kaitimas“. Dulkelės ore įvertis iš 11-osios paskaitos skirtas kitam objektui ir rezervuarui. Tai nėra skaitinis šios rodyklės kolapso greičio matavimas. Skaičiavimas su žymėmis yra supaprastintas modelis: atskiros pažymėtos lokalizacijos nebūtinai išsaugo tapačių fermionų poerdvį. Simetriją išsaugančius kolapso modelius reikia nusakyti papildomai. GRWm materijos tankis ir GRWf blyksniai yra skirtingi įrašų fizikinės ontologijos pasirinkimai.

Savikontrolė 14.2

1. Išskleiskite slopimo greitį, kai $d \ll r_C$. Kodėl jis nėra lygus visam lokalizacijų dažniui?
2. Ar vien $N\lambda_{\mathrm{GRW}}$ nustato pasirinkimą per pirmąją lokalizaciją?

14.3 Everetas: santykinės būsenos atkuria matavimo grandinę

Evereto teorija išlaiko unitariąją dinamiką ir rezultatus laiko santykiniais šakų atžvilgiu, užuot priėmusi prielaidos D unikalų globalų rezultatą. Įrodysime konkretų šių aprašų sutapimą: 10-osios paskaitos tikimybės ir sąlyginės būsenos jau užkoduotos unitariojoje grandinėje su išsaugotais įrašais. Įrodymas skirtas baigtinei dimensijai. Jis neteigia unikalaus fundamentalaus šakų skaičiaus.

Tegul pirmasis instrumentas turi baigtinį Krauso operatorių sąrašą $K_{j\alpha}$, antrasis – $M_{k\beta}$, o U yra tarpinis sistemos unitarusis operatorius. Žymės j ir k yra stebimi rezultatai. Žymės α ir β atskiria vienam rezultatui priklausančius Krauso narius. Šios žymės taip pat išsaugomos dilatacijos zonduose. Istorijoje fiksuojamos žymės j ir k, o pagal α ir β sumuojama. Abiejuose Krauso sąrašuose operatorių adjungtinių ir pačių operatorių sandaugų suma yra $\mathbb{1}$. Unitariosiose dilatacijose iš 7-osios paskaitos naudojami nauji, nepriklausomai paruošti grynieji zondai, kurių išėjimo žymės $|j,\alpha\rangle$ ir $|k,\beta\rangle$ yra ortogonalios. Šie pažymėti zondai apima dilatacijos registrus. Antroji sąveika veikia sistemą ir jos naują zondą, palikdama pirmąjį įrašą nepakeistą. Apibrėžkime sudėtinę operaciją $\mathcal{J}_{jk} = \mathcal{I}_k' \circ \mathrm{Ad}_U \circ \mathcal{I}_j$, kur $\mathrm{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$.

Teorema 14.2 (Baigtinės grandinės tapatybė). *Iškart po šių dviejų matavimų globali grynoji būsena turi ortogonalias istorijų komponentes Ψ_{jk}, kurių svoriai yra $w_{jk} = \|\Psi_{jk}\|^2 = \mathrm{Tr}\,\mathcal{J}_{jk}(\rho)$. Kai svoris w_{jk} yra teigiamas, atitinkamos istorijos komponentės redukuotoji santykinė sistemos būsena yra $\mathcal{J}_{jk}(\rho)/w_{jk}$. Jei įėjimo būsena ρ yra mišrioji, išgryninkime ją pagalbine etalonine sistema R. Šią sistemos būseną apibrėžiantis dalinis pėdsakas imamas ir pagal R, ir pagal abu zondus bei visus dilatacijos registrus.*

Įrodymas. Prieš normuodami apskaičiuosime vieną istoriją. Dėl ortogonalių zondų žymių jos normos kvadratas bus instrumento tikimybė, o dalinis pėdsakas – instrumento išėjimas. Grynajai įėjimo būsenai ψ nenormuotas istorijos vektorius yra

$$\Psi_{jk} = \sum_{\alpha,\beta} M_{k\beta} U K_{j\alpha} \psi \otimes |j,\alpha\rangle \otimes |k,\beta\rangle \,.$$

Visa būsena yra $\sum_{jk} \Psi_{jk}$.

Zondų ortogonalumas duoda $w_{jk} = \sum_{\alpha,\beta} \left\| M_{k\beta} U K_{j\alpha} \psi \right\|^2 = \mathrm{Tr}\,\mathcal{J}_{jk}(|\psi\rangle\langle\psi|)$. Dalinis pėdsakas

pagal zondus pašalina jų kryžminius narius ir palieka būtent

$$\sum_{\alpha,\beta} M_{k\beta} U K_{j\alpha} \,|\psi\rangle\langle\psi|\, K_{j\alpha}^{\dagger} U^{\dagger} M_{k\beta}^{\dagger}.$$

Ši išraiška yra $\mathcal{J}_{jk}(|\psi\rangle\langle\psi|)$. Taip įrodomas teiginys. Mišriajai įėjimo būsenai imkime gryninimą $\Omega \in \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_R$. Kiekvieną Krauso sandaugą tenziniškai padauginkime iš $\mathbb{1}_R$ ir pateiktoje sumoje pritaikykime vektoriui Ω. Pagal gryninimo vidurkių taisyklę taip gauto istorijos vektoriaus normos kvadratas lygus tam pačiam pėdsakui. Pagal tą taisyklę arba baigtinį spektrinį skleidinį dalinis pėdsakas pagal R ir abu zondus duoda $\mathcal{J}_{jk}(\rho)$. Ėmę dalinį pėdsaką tik pagal zondus, paliktume operatorių erdvėje $S + R$. Normuokime tik tada, kai $w_{jk} > 0$. Pilnumas duoda $\sum_{jk} w_{jk} = 1$. ∎

Tikrajame 10-osios paskaitos baigiamajame pavyzdyje kiekvienam rezultatui yra vienas Krauso operatorius: $K_j = E_j$. Antrasis operatorius yra M_k. Keturi svoriai yra lygūs $5/16, 3/16, 3/16, 5/16$. Santykiniai sistemos vektoriai yra būtent keturi ten pateiktos lentelės vektoriai. Pirmąjį instrumentą pakeitę į $K_j = |{+x}\rangle\langle j|$, gauname $(4-k\sqrt{3})/16$ ir galutines atstatymo būsenas. Todėl teorema ištisai atkuria abi sekas, o ne vien idealius pakartojamus matavimus.

Tegul Π_h projektuoja į kiekvienos istorijos ortogonalų įrašo sektorių. Bet kuriam aprėžtam operatoriui A, komutuojančiam su kiekvienu projektoriumi Π_h, kryžminiai nariai išnyksta ir

$$\langle \Psi, A\Psi\rangle = \sum_{h:w_h>0} w_h \left\langle \Psi_h/\sqrt{w_h}, A\Psi_h/\sqrt{w_h}\right\rangle .$$

Vėlesnis unitarusis operatorius, komutuojantis su šiais įrašų projektoriais, išsaugo svorius, bet gali keisti būsenas šakų viduje. Teoremos sąlyginės būsenos tapatybė skirta nurodytos grandinės pabaigai. Jei lyginamos būsenos po tolesnės dinamikos, šią dinamiką reikia įtraukti į sudėtinę operaciją. Tikroji makroskopinė dekoherencija duoda apytikriai stabilius įrašus, o ne kiekvienai situacijai unikaliai nusakytą tikslų šakojimosi skaidinį.

Įrašus trinantis unitarusis operatorius netenkina įrašų išsaugojimo prielaidos. Atvirkštiniai CNOT vartai iš 12-osios paskaitos koherentinėje trijų kubitų būsenoje atkuria sistemos stebinio σ_x vidurkį, lygų vienetui, o nekoherentiniame mišinyje – nulį. Unitarumas negali sulieti ortogonalių visos sistemos būsenų: atvirkštiniai CNOT siunčia $|000\rangle$ į $|000\rangle$, o $|111\rangle$ – į $|100\rangle$. Įrašo daugikliai atstatomi, bet abi sistemos alternatyvos lieka ortogonalios, todėl nekoherentinio mišinio stebinio σ_x vidurkis lieka nulinis. Šiai interferencijai atkurti kiekvieną išlikusią išorinę kopiją taip pat būtina koherentiškai valdyti.

Savikontrolė 14.3

1. Kodėl mišriajam įėjimui reikia imti dalinį pėdsaką ir pagal gryninimo etaloninę sistemą?
2. Ar išsaugoti svoriai reiškia, kad vėlesnės būsenos šakų viduje nustoja evoliucionuoti?

14.4 Svoriai, tikimybės ir tie patys palyginimo klausimai

Tapatybėje naudojami normų kvadratai ir instrumento tikimybės, jau apibrėžtos Borno taisykle. Ši tapatybė neišveda šių svorių tikimybinės interpretacijos vien iš unitariosios dinamikos ir nepasirenka vienos globalios šakos. Voliso sprendimų teorijos programa yra konkretus vaizdavimo argumentas, turintis papildomų prielaidų: pakankamai turtinga galimų veiksmų aibė, suderintos preferencijos skirtinguose sprendimuose, tolydumas, preferencijų priklausomybė tik nuo gautos būsenos (būsenos superveniencija), abejingumas

mikroskopiniams skirtumams toje pačioje makrobūsenoje ir šakų skaidymui, kuris nepakeičia atlygių (§5.6, p. 174–181; teoremos aptarimas §5.7, p. 182 ir toliau). Išvada pateikiama esant šioms aksiomoms, o ne kaip įrodymas vien iš U. Čia turtinga galimų veiksmų aibė reiškia, kad lyginamus sprendimus galima įgyvendinti teoremoje nagrinėjamomis transformacijomis. Suderintos preferencijos reikalauja nuoseklių pasirinkimų tą patį sprendimą skaidant į etapus. Tolydumas kontroliuoja mažų veiksmo pakeitimų poveikį. Būsenos superveniencija reiškia vienodas preferencijas dviem veiksmams, duodantiems tą pačią būseną. Abejingumas makrobūsenos mikroskopiniams skirtumams pašalina preferenciją tokiems skirtumams esant tam pačiam atlygiui. Abejingumas šakų skaidymui pašalina preferenciją papildomoms šakoms, kai jų atlygiai nesikeičia. Tai sprendimų prielaidos, papildančios unitariąją dinamiką, o ne grandinės tapatybės išvados. Šakų skaičiavimas nepateikiamas kaip alternatyvus tikimybių dėsnis.

Lokalumui aptarti taip pat reikia tiksliai nusakyti modelį. GRW nepaveldi PI vien pavadinus banginę funkciją pilna. Atskiroms nesąveikaujančioms laboratorijoms tolimoje laboratorijoje vykstančios lokalizacijos suvidurkinimas duoda lokalų pėdsaką išsaugantį atvaizdavimą. Centro tikimybė susiprastina su sąlyginiu normavimu. Todėl kitos laboratorijos redukuotoji būsena nepakinta (cituojama: Tumulka, §5.5.9, p. 232–234). Prognoziniame banginės funkcijos būsenos apraše tai duoda PI esant nurodytoms nuostatų prielaidoms. Belo nelygybes pažeidžiančioms koreliacijoms tada reikia OI pažeidimo. Sąlyginimas pagal ateityje realizuotus kolapso centrus apibrėžtų kitą smulkų aprašą. Pasirinkta banginė funkcija pakinta nelokaliai, net kai suvidurkintos marginaliosios tikimybės neleidžia signalizuoti. Evereto teorija taip pat išlaiko Belo koreliacijas. Unikalaus globalaus rezultato atmetimas nėra klasikinio vieno rezultato modelio, kuriame tikimybės faktorizuojasi, konstrukcija (Wallace, §8.7, p. 310).

Klausimas	Bomas	GRW	Everetas
Būsena	Banginė funkcija ir konfigūracija	Atsitiktinė banginė funkcija	Unitariąja evoliucija kintanti būsena ir santykiniai įrašai
Ontologija	Konfigūracija ir banginė funkcija	GRWm materijos tankis arba GRWf blyksniai	Universali banginė funkcija
Dinamika	Šrėdingerio lygtis ir vedantysis srautas	Unitarioji evoliucija tarp atsitiktinių lokalizacijų	Universali unitarioji dinamika
Įrašai	Faktinė aparato konfigūracija	Lokalizacija su mažomis uodegomis; GRWm/f aprašas	Įrašai šakų atžvilgiu
Tikimybės	Ekvivariantiška kvantinė pusiausvyra	Postuluotas centrų dėsnis	Normų kvadratų svoriai; interpretacijai reikia papildomo argumento
Lokalumas	Smulkiame deterministiniame apraše PI negalioja; pusiausvyroje nesignalizuojama	Suvidurkinus triukšmą nesignalizuojama; sąlyginiai pokyčiai nelokalūs	Įprastos Belo koreliacijos; unikalaus globalaus rezultato modelis nepriimamas
Bandymai	Pusiausvyros kvantinės prognozės	Papildomas izoliuotų sistemų triukšmas ir koherentiškumo praradimas	Įprastos unitariosios prognozės
Pagrindinis pakeitimas	C	U	D

Lentelėje lyginami nurodyti modeliai, o ne visos galimos modifikacijos. GRW įrašų ontologijai ir likusioms uodegoms reikia atskiro paaiškinimo. Didelis svoris yra įrodytas apytikrio pasirinkimo kriterijus, o ne tikslus šakų panaikinimas. Bomo nepusiausvyriniai variantai ir modifikuotos unitariosios teorijos pateiktų papildomų empirinių teiginių už šio palyginimo ribų.

Fizika

Kiti požiūriai prisiima kitus įsipareigojimus. Kopenhagos aiškinimai nusako klasikinį matavimo kontekstą, kuriame taikomos kvantinės taisyklės. QBizmas būsenos tikimybes interpretuoja kaip agento įsipareigojimus, o Borno taisyklę – kaip nuoseklumo apribojimą, ne mikroskopinį kolapso mechanizmą (Fuchs–Schack, *RMP* **85**, 1693 (2013)). Nuosekliųjų istorijų teorija klasikines jungtines tikimybes priskiria tik tinkamoje nuosekliųjų istorijų šeimoje. Jos vienos schemos taisyklė draudžia laisvai jungti nesuderinamas šeimas (Griffiths, sk. 16, p. 216–219; istorijų konstrukcija pateikta sk. 10, p. 137–147). Tai suformuluotos pozicijos, o ne mūsų negalimumo įrodymo parinktos išvados.

Savikontrolė 14.4

1. Ką nustato baigtinės grandinės tapatybė ir kokio teiginio apie tikimybes ar rezultatą ji neišsprendžia?

14.5 Kvantinės sistemos aprašas

Apibrėžimas 14.3 (Kurso sistemos kortelė)**.** Kvantinės sistemos aprašas nusako nenulinę separabiliąją Hilberto erdvę, jos leistiną stebinių algebrą ir normaliąsias būsenas, leistiną dinamiką bei simetrijas, sudėtinės sistemos taisyklę ir stebėjimams naudojamus instrumentus.

Pilnos algebros $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ būsenos yra būtent 1-osios paskaitos tankio operatoriai, o grynosios būsenos – 2-osios paskaitos spinduliai. Pagal 5-ojoje paskaitoje įrodytą teiginį dviejų sektorių algebros būsenos turi unikalius blokinius įstrižaininius atstovus. Jos grynosios būsenos yra vieno sektoriaus spinduliai. Neaprėžtų stebinių spektriniai projektoriai turi priklausyti leistinai algebrai. Būsena ir grynumas priklauso nuo šios algebros, o ne vien nuo Hilberto erdvės atstovo pasirinkimo.

Leistinos simetrijos turi būti suderintos su šiuo aprašu. Koherentiniame sektoriuje Vignerio teorema duoda unitariuosius ar antiunitariuosius spindulių įgyvendinimus. Sektorius išsaugančios simetrijos veikia sektorių viduje. Bendresnės algebrą išsaugančios diskrečiosios simetrijos gali perstatyti ekvivalenčius sektorius. Pavyzdžiui, dviejų izomorfinių blokų sukeitimas siunčia $A_1 \oplus A_2$ į $A_2 \oplus A_1$ ir išsaugo blokinę algebrą, bet nefiksuoja jos sektorių projektorių. Papildomai būtina nurodyti, kurie iš šių atvaizdavimų yra fizikinės simetrijos. Pagrindinis uždaros sistemos evoliucijos modelis yra su sektoriais suderinta unitarioji grupė, esant 5-osios paskaitos tolydumo ir pakėlimo prielaidoms. GRW sąmoningai pakeičia šį dinamikos dėsnį.

Sudėtinėms sistemoms naudojame 6-osios paskaitos Hilberto tenzorinę sandaugą. Taip pat būtina nurodyti jų stebinių algebrą: kiekvienos dalies sektorių apribojimas ir tik viso išsaugomo krūvio apribojimas yra skirtingi pasirinkimai. Sistemoms be superatrankos kurse naudojome pilną sudėtinės sistemos algebrą. Dalis, iš pradžių paruošta nepriklausomai nuo aplinkos, turi 7-ojoje paskaitoje įrodytą kanalo aprašą. Baigtinės dimensijos pusgrupės modelis turi 8-osios paskaitos GKSL struktūrą.

Kaip 5-osios paskaitos tipo sistemos kortelės pavyzdį imkime $\mathcal{H} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^2$, $\mathcal{A} = \mathbb{C} \oplus M_2$, $\rho = 1/3 \oplus (2/3)\,|{+x}\rangle\langle{+x}|$ ir $H = 0 \oplus (\hbar\nu/2)\sigma_z$. Laiko evoliucija yra atitinkamas blokinis unitarusis operatorius. Sektoriaus instrumentas $\mathcal{I}_j(\rho) = E_j \rho E_j$ turi efektus $E_j \in \mathcal{A}$, tikimybes $1/3, 2/3$ ir leistinas sąlygines būsenas 1 bei $|{+x}\rangle\langle{+x}|$ šiuo pradiniu laiku. Sujungę su įprastu kubitu, pasirinkime sudėtinę algebrą $M_2 \oplus M_4$ dviejuose sudėtiniuose sektoriuose. Taip nusakoma ir algebra, ir tenzorinė erdvė.

Vien efektai neužtikrina, kad operacija bus korektiškai apibrėžta leistinų būsenų aibėje. Paprastesnėje algebroje $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$ spindulys $|{+x}\rangle\langle{+x}|$ ir tankio matrica $\mathbb{1}_2/2$ vaizduoja tą pačią apribotą būseną. Vieno rezultato kanalas, kurio Krauso operatoriai yra $K_0 = |0\rangle\langle{+x}|$, $K_1 = |1\rangle\langle{-x}|$, turi suminį efektą $\mathbb{1}$ šioje algebroje, bet šiuos atstovus siunčia į $|0\rangle\langle 0|$ ir $\mathbb{1}_2/2$. Jų vėlesnės sektorių tikimybės skiriasi. Todėl instrumentas turi būti vienareikšmiškai apibrėžtas leistinų būsenų aibėje ir teikti leistinas išėjimo būsenas, o ne vien turėti efektus algebroje. Tiesiogiai blokinių įstrižaininių būsenų aibėje apibrėžtos operacijos leidžia išvengti šios priklausomybės nuo atstovo. Leistini perėjimai tarp sektorių yra papildomi fizikiniai duomenys, o ne reikalavimas kiekvienam Krauso operatoriui komutuoti su sektoriaus ženklu.

Ši bendra operacinė struktūra palieka 12-osios paskaitos C/U/D klausimą atvirą. Bomo teorija prideda konfigūracijas. GRW pakeičia dinamiką ir nusako įrašų ontologiją. Evereto teorija pakeičia globalių bei santykinių įrašų aiškinimą. Kortelė nusako, ką kiekvienas pasiūlymas turi pateikti ir su kuo galima lyginti jo prognozes, nepaskelbdama vienos interpretacijos teorema.

Savikontrolė 14.5

1. Dviem vienmačiams sektoriams, kurių energijos yra $\varepsilon_0, \varepsilon_1$, užrašykite būseną, suderintą hamiltonianą ir sektorių matuojantį instrumentą.
2. Ar algebrą išsauganti diskrečioji simetrija būtinai fiksuoja kiekvieną sektorių?
3. Patikrinkite pilną sistemos aprašą algebroje $\mathcal{A} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$. Naudokite du atstovus ir siūlomą fazės sklaidos operaciją

$$\rho_+ = |+x\rangle\langle+x|\,, \qquad \rho_{\mathrm{diag}} = \mathbb{1}_2/2, \qquad \mathcal{D}(\rho) = \sum_{j=0}^{1} E_j \rho E_j, \quad E_j = |j\rangle\langle j|\,.$$

   (a) Parodykite, kad atstovai nusako tą pačią būseną algebroje $\mathcal{A}$.
   (b) Palyginkite $\mathcal{D}$ su aukščiau pateiktu vieno rezultato kanalu, kurio Krauso operatoriai yra K_0 ir K_1. Kuris atvaizdavimas vienareikšmiškai veikia šią apribotą būseną?
   (c) Naudokite $\mathcal{D}$, nulinį hamiltonianą, tapatumo simetriją ir nepriklausomą įprastą kubitą, kurio pradinė būsena yra $|0\rangle$. Nurodykite sudėtinę algebrą, kai sektorių apribojimas taikomas tik pirmajai daliai. Išmatuokite jos sektorių, išsaugokite įrašą ir tada išmatuokite partnerio sukinį x kryptimi. Abiem matavimams naudokite Liuderso instrumentus. Apskaičiuokite visas jungtines tikimybes ir sąlygines būsenas.
   (d) Ar ši pilna matavimo grandinės prognozė parenka vieną iš C, U ir D pakeitimų?

Užuominos. Pirmiausia tikrinkite vien įstrižaininius stebinius. Kiekvienai siūlomai operacijai palyginkite abiejų atstovų išėjimo sektorių tikimybes. Partnerio matavimui naudokite jo vienodas x krypties tikimybes. Galiausiai atskirkite sąlyginę prognozę nuo unikalaus globalaus rezultato.

Kas yra kvantinė sistema ir kas lieka atvira?

Stebinių algebra ir jos normaliosios būsenos nusako vidurkius bei įvykius. Tenzorinės sandaugos nusako sudėtines sistemas. Suderinta dinamika nusako pokyčius. Instrumentai nusako stebėjimus. Pilnoje algebroje būsenos yra tankio operatoriai. Superatranka pakeičia jų sutapatinimą ir grynumą. Formalizmas numato visą matavimo grandinės statistiką, bet universalus unitarumas, pilnumas ir vienas globalus rezultatas negali galioti visi kartu 12-osios paskaitos kalibruotame modelyje. Kurią prielaidą pakeisti, yra papildomas fizikinis ar interpretacinis pasirinkimas. Tris atsakymus palyginome tais pačiais matematiniais ir eksperimentiniais klausimais.

Santrauka. GRW vidutiniai šakų svoriai yra tikslūs, o šakai pasirinkti per vieną lokalizaciją reikia atstumo ir uodegos įverčio. Puasono šuolių branduolys duoda stiprinimą pažymėtoms dalims, aiškiai nurodant modeliavimo ribas. Baigtinės Evereto matavimo grandinės šakų svoriai ir redukuotosios santykinės būsenos atkuria visą baigiamąjį pavyzdį, įskaitant mišriojo įėjimo dalinį pėdsaką pagal etaloninę sistemą. Tikimybių interpretacijai ir po šios tapatybės įrodymo reikia papildomo argumento. Sistemos kortelėje kartu nurodomos būsenos, algebros, dinamika ir instrumentai bei aiškiai įvardijami likę įsipareigojimai.

Uždaviniai. Spręskite lapo 14 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

14.1 1. Per kiekvieną lokalizaciją svoriai gali likti artimi pradinėms vertėms. 2. Gauso nuotėkis δ, taigi ir δ/ϵ.

14.2 1. $N\lambda_{\mathrm{GRW}} d^2/(4r_C^2)$. Neatskiriamų alternatyvų lokalizacijos atsakai stipriai persidengia. 2. Ne. Skyrą nusako atramų tarpas, palyginti su r_C. Be to, per tipinę lokalizaciją siauro paketo pavidalas pakinta mažiau.

14.3 1. Kitaip rezultatas yra sistemos ir etaloninės sistemos būsena, o ne sąlyginė sistemos būsena. 2. Ne. Įrašus išsauganti dinamika gali keisti būsenas kiekvienos šakos viduje.

14.4 Normų kvadratų svoriai ir redukuotosios santykinės būsenos sutampa su instrumento tikimybėmis bei sąlyginėmis būsenomis, naudojant duotą Borno taisyklę. Tai neišveda tikimybinės interpretacijos vien iš unitariosios dinamikos ir neparenka vienos unikalios globalios šakos.

14.5 1. $\rho = \mathrm{diag}(w, 1-w)$, $H = \mathrm{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1)$ ir $\mathcal{I}_j(\rho) = E_j \rho E_j$, kai $0 \le w \le 1$. 2. Ne. Leistinas ekvivalenčių blokų sukeitimas išsaugo algebrą. 3. Aprašą galima patikrinti etapais.

(a) Kiekvienas leistinas stebinys yra $A = \mathrm{diag}(a_0, a_1)$, todėl

$$\mathrm{Tr}(\rho_+ A) = \mathrm{Tr}(\rho_{\mathrm{diag}} A) = (a_0 + a_1)/2.$$

Pilnos erdvės atstovų neįstrižainiai elementai į šį vidurkį neįeina.

(b) Abu fazės sklaidos išėjimai lygūs $\mathbb{1}_2/2$. Bendriau, $\mathcal{D}$ palieka tik įstrižainius elementus, todėl jis korektiškai apibrėžtas kiekvienai apribotai būsenai. Kitas kanalas siunčia ρ_+ į $|0\rangle\langle 0|$, o ρ_{diag} – į $\mathbb{1}_2/2$. Jų nulinio sektoriaus tikimybės yra vienetas ir viena antroji. Bendras efektas $\mathbb{1}$ nepašalina šios priklausomybės nuo atstovo.

(c) Hilberto erdvė yra $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, o algebra – $M_2 \oplus M_2$. Pirmosios dalies sektoriaus žymė eina pirma. Būsena po $\mathcal{D}$ yra $\mathbb{1}_2/2 \otimes |0\rangle\langle 0|$. Partnerio efektus pažymėkime $F_s = (\mathbb{1} + s\sigma_x)/2$, $s = \pm 1$. Sektoriaus Liuderso instrumento projektoriai yra $E_j \otimes \mathbb{1}$, o antrojo Liuderso instrumento – $\mathbb{1} \otimes F_s$. Matavimai komutuoja, o įėjimo būsena yra sandauga, todėl kiekvienos poros (j, s) tikimybė yra $1/4$. Jos sąlyginė būsena yra $|j\rangle\langle j| \otimes F_s$. Nulinis hamiltonianas duoda suderintą dinamiką, o nurodyta simetrija yra tapatumas. Nepriklausomas partneris ir įrašus išsaugantys instrumentai duoda likusius čia naudojamus operacinius duomenis.

(d) Ne. Šios tikimybės ir sąlyginės būsenos išplaukia iš operacinio aprašo. Būsenos pilnumas, universalus dinamikos unitarumas ir vienas globalus rezultatas yra papildomi C/U/D įsipareigojimai.

Šaltiniai. Tumulka, *Foundations of Quantum Mechanics*, p. 104–109, 124–129, 232–234 (pagal jo pasirinktą pločio apibrėžimą galioja $r_C = \sqrt{2}\sigma$; mūsų GRW/Bassi pasirinkimas $r_C = 10^{-7}$ m atitinka $\sigma \simeq 7.1 \cdot 10^{-8}$ m); Ghirardi–Rimini–Weber, *PRD* **34**, 470 (1986); Bassi et al., *RMP* **85**, 471 (2013). Wallace, *The Emergent Multiverse*, p. 94, 174–182, 308–311; Griffiths, *Consistent Quantum Theory*, p. 137–147, 216–219. Išreikštinis uodegos įvertis ir baigtinės baigiamojo pavyzdžio matavimo grandinės tapatybė pateikti čia.